

## Учебник для 10 класса

### Введение в ИИ

*учебник исходит из того, что в неделю 2 урока и 1 урок практики?*

около 40 уроков

Общая задумка учебника для 10 класса — подвести школьников, которые пока не имеют необходимого математического фундамента, к основным понятиям и концепциям современного ИИ, сохраняя, где возможно, математическую строгость изложения.

При этом важно, чтобы ученики понимали место ИИ в современной системе науки и технологии, междисциплинарный характер этой области. Важно пробудить у школьников интерес к изучению этого чрезвычайно важного направления, показать значительный фронт исследований в области ИИ и быстрый прогресс, поэтому фокус предлагается сделать не на изучении особенностей современных архитектур, конкретных методов и инструментов машинного обучения (вполне вероятно, на горизонте 5–10 лет многие из этих методов и инструментов будут представлять уже, главным образом, исторический интерес), а на фундаментальных идеях, принципах, в т. ч. основах необходимой математики (но без чрезмерной математизации дисциплины, путём выстраивания связи изучаемых математических принципов с прикладными задачами и вычислительными экспериментами).

Для успешного освоения дисциплины потребуется постепенно погружать школьников в необходимую математику (в 10 классе это, главным образом, основы теории оптимизации и начала линейной алгебры, а в 11 классе необходимо сделать акцент на вероятностные методы и снова оптимизацию), что с одной стороны планируется делать непосредственно в контексте, в котором вся эта математика нужна именно в курсе ИИ, с другой стороны так, чтобы было удобно все это сопоставлять с другими курсами, идущими параллельно (математический анализ и алгебра, теория вероятностей, биология, физика).

Практическая часть курса от Альянса в сфере ИИ

#### **Глава 1 Введение в интеллектуальный анализ данных (Константин Воронцов, Евгений Соколов, Сергей Марков, Дмитрий Яроцкий)**

Искусственный интеллект как область науки и технологии.

Цели и задачи ИИ.

Чем ИИ отличается от математического моделирования.

Тьюринг-полнота, эквивалентность Чёрча-Тьюринга, тест Тьюринга.

Математическая статистика, Машинное обучение, ИИ. Примеры задач, связи и общие подходы.

Классификация постановок задач: обучение с учителем (классификация и регрессия), обучение без учителя и с частичным привлечением учителя, обучение с подкреплением. Простейшие примеры математических постановок задач (желательно, с привязкой к тому, что будет далее).

Обсуждение дата-инженерии (накопление человечеством оцифрованных данных, датасеты).

Здесь можно описать опыт Галилея с Пизанской башней — измерение ускорения свободного падения путём замера времени падения камня с каждого этажа (считая, что высоту каждого этажа также знаем). Можно описать задачу распознавания рукописных цифр, ну и можно описать задачу предсказания фрагмента затертого текста.

Пример

<https://colab.research.google.com/drive/1cl-h8q3-0Wn1ynHevKZM63RxxqGtHK2H?usp=sharing> К каждой главе очень желательны колаб-ноутбуки (можно на чем-то отечественном), которые демонстрирую какие-то конкретные кейсы...

Пример классификации постановок задач

<https://youtu.be/Ion0HUemSGc?t=637>

Простейшие примеры с выходом к языковым моделям (совсем по-простому)

<https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/>

## **12 уроков (7 теория + 5 практика)**

### **Глава 2 От Нейрона до нейронной сети (Дмитрий Яроцкий, Константин Воронцов, Сергей Марков, Евгений Соколов, Александр Гасников)**

Нейрон Мак-Каллока и Питтса: как из простейших нейроноподобных элементов можно сеть, реализующую любую логическую операцию? (кратко также о сетях Тьюринга, предыстории работы Мак-Каллока и Питтса — Рашевский и пр.)

Проблема обучения сети. Как в принципе система нейронов может адаптироваться под влиянием обратной связи?

Кратко про кибернетику, У. Росса Эшби и его гомеостат, Шимбел и Рапопорт, Павлов → Торндайк → Хебб, первые эксперименты с хеббовским обучением в начале 1950-х Перцептрон и Фрэнк Розенблатт (кратко также упомянуть про других пионеров этого времени — Уидроу, Ивахненко и пр.)

Ограничения «однослойного» перцептрона (невозможность нелинейного разделения).

Сигмоида. Почему важная нелинейность?

Простейшие нейронные сети.

\* Универсальная теорема об аппроксимации Цыбенко.

\* Теорема Колмогорова — Арнольда и нейронные сети.

Формулировка задачи обучения (аппроксимации) как задачи оптимизации.

Обсуждение того, что такое задача оптимизации в многомерном пространстве.

Выпуклые и невыпуклые задачи, гладкие и негладкие.

Проблема многоэкстремальности.

Принцип Ферма (для поиска оптимума).

Понятие градиента функции, как направления наискорейшего роста и как перпендикуляр к множеству уровня. Интерпретация решения задач оптимизации с ограничениями. Принцип множителей Лагранжа и геометрический смысл множителя

Лагранжа на примере одного ограничения. Ограничения, порождающие разреженность — l1-шар (пояснения).

Идея метода градиентного спуска и его стохастического варианта (SGD) (уровень изложения элементарный — много демонстраций всякими примерами).

\* Автоматическое дифференцирование (обратное распространение). Нужно сформулировать в общем случае, но доказать в каком-то частном, чтобы попроще было с обозначениями.

На примере задачи различия двух букв (C и D, можно взять русские аналоги, скажем С и О) продемонстрировать тезис о том, что удобнее находить экстракторы признаков, обучая нейронные сети, вместо того, чтобы искать их вручную (по книге Яна Лекуна, 2019). В следующей главе этот пример будет существенно развит.

\* Введение в матричные игры, в том числе в антагонистические матричные игры.

\* Смешанные стратегии.

\* Пример игры дилемма заключенного в том числе в варианте с ненулевой вероятностью повторения игры

\* Седловые задачи.

\* Рассмотрение простейших алгоритмов решения седловых задач.

\* Примеры постановок задач ИИ, которые приводят к седловым задачам (простейшие варианты постановок задач в условиях атак).

К этой главе ожидается

довольно большой оптимизационный практикум (лабораторные работы и вычислительные и теоретические домашние задания) по вычислению всяких производных и градиентов. В том числе таких функций как softmax.

Пример Работы простой нейронной сети

<https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/>

Пример Автоматическое дифференцирование

[https://vkvideo.ru/video-56385969\\_456239485?ref\\_domain=fmp.innopolis.university](https://vkvideo.ru/video-56385969_456239485?ref_domain=fmp.innopolis.university)

Пример Основные принципы оптимизации

[https://vkvideo.ru/video-56385969\\_456239555?ref\\_domain=fmp.innopolis.university](https://vkvideo.ru/video-56385969_456239555?ref_domain=fmp.innopolis.university)

Пример: оптимизация со сравнительным оракулом или поиск наивкуснейшей шоколадки

<https://labmmo.ru/news/aleksandr-gasnikov-vystupil-spikerom-na-mezhdunarodnoi-konferencii-ai-journey.html>

Пример: оптимальный транспорт

Пример: метод Дорфмана и постановка эксперимента

[https://vkvideo.ru/video-56385969\\_456239598?ref\\_domain=fmp.innopolis.university](https://vkvideo.ru/video-56385969_456239598?ref_domain=fmp.innopolis.university)

**Пример:** Во время второй мировой войны перед отправкой солдат на фронт у них брали анализ крови на наличие антител к разным заболеваниям. В целом (на вскидку) было понятно, что 99% проб чистые (здоровые), и нужно было организовать эксперимент по выявлению больных. Идея: смешивать 10 проб и проверять сразу 10 человек. Если антител нет, то все ок, а если есть, проверяем каждого из 10 (то есть делаем в итоге 11 замеров). Каждая проба что-то стоит, и хочется их делать поменьше... Почему надо именно 10, а не 5 или 25? Чтобы ответить на этот вопрос нужно посчитать матожидание (правильно предварительно введя вероятностное пространство, что крайне полезно — не получать готовое описание, а самому перевести «жизненную задачу» в классическую постановку), потом решить задачу оптимизации (с помощью принципа Ферма, понимая, что переменная оптимизации

целочисленная, но не страшно — тоже надо понять почему), потом понять, что она аналитически задача не решается — только численно, и нужно найти приближенное решение, что делается уже довольно просто... Если все это сделать, то станет понятно, что задача реально элементарная в том смысле, что каждый отдельный шаг очень простой (более чем школьного уровня), но сложность в том, что это все междисциплинарно!

Пример Смешанные стратегии

[https://vkvideo.ru/video-56385969\\_456239597?ref\\_domain=fmp.innopolis.university](https://vkvideo.ru/video-56385969_456239597?ref_domain=fmp.innopolis.university)Пример

Дилемма заключенного с ненулевой вероятностью повторения

[https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/Paige\\_2020\\_Model%20Thinking\\_How%20to%20Analyze%20Complex%20Phenomena.pdf](https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/Paige_2020_Model%20Thinking_How%20to%20Analyze%20Complex%20Phenomena.pdf)

[https://vkvideo.ru/video-56385969\\_456239466?ref\\_domain=fmp.innopolis.university](https://vkvideo.ru/video-56385969_456239466?ref_domain=fmp.innopolis.university)

## 14 уроков (8 теория + 6 практика)

### Глава 3 Сверточные нейронные сети и элементы Линейной алгебры (Сергей Марков, Александр Гасников, Иван Оселедец, Дмитрия Яроцкий)

Сверточные нейронные сети.

- \* Эксперименты Хьюбела и Визеля.

- \* Зрительная кора.

Пулинг.

Розенблатт об экспериментах Хьюбела и Визеля.

От локально-связных сетей Розенблатта к неокогнитрону Фукусимы и свёрточным сетям.

Коротко про ограничения локально связанных сетей (предикаты чётности и связности — «Перцептроны» Минского и Пейперта, ответ Блока).

Подробный разбор примера распознавания рукописных цифр.

Разбиение обучающего датасета на три части (для самого обучения, для подбора гиперпараметров и для теста). Объяснение, зачем такое разбиение нужно. Что такое переобучение. Продемонстрировать примеры.

- \* Семантическая сегментация.

Обучение без учителя.

Первые представления о матрицах и умножении векторов на матрицы. Почему умножение на матрицы такое какое есть? Почему в виде матричного векторного умножения можно задать произвольное линейное преобразование пространства?

- \* Насколько затратно матрично-матричное умножение (сведение поиска обратной матрицы к умножению матриц, алгоритм Штрассена и поиск наилучшего алгоритма через тензорные разложения — см. Е. Е. Тыртышников).

- \* Что такое симметричные и ортогональные матрицы (матрицы поворотов). Введение в метод главных компонент (матричные разложения).

Понятие энкодера и декодера.

Автокодировщики.

Понятие эмбединга.

Примеры (в том числе сиамская сеть).

- \* Работа со звуком.

В этой главе ожидается параллельная прокачка по Python и большой практикум по решению конкретных практических задач. А также теоретический практикум по методу главных компонент. В том числе разбор задачи Matrix Completion о рекомендательной системе и SVD-разложении... Очень важно это донести максимально доступно

Пример Рекомендательные системы

[https://vkvideo.ru/video-56385969\\_456239488?ref\\_domain=fmp.innopolis.university](https://vkvideo.ru/video-56385969_456239488?ref_domain=fmp.innopolis.university)

Пример Метод главных компонент (эмбеddинг)

[https://vkvideo.ru/video-56385969\\_456239594?ref\\_domain=fmp.innopolis.university](https://vkvideo.ru/video-56385969_456239594?ref_domain=fmp.innopolis.university)

## **14 уроков (8 теория + 6 практика)**

**\* Приложение «Биологические и исторические предпосылки ИИ» (Сергей Марков, Александр Гасников)**

Краткий экскурс в «древнейшую историю» ИИ — первые примитивные инструменты для автоматизации решения интеллектуальных задач. Введение в Краткий экскурс в «новейшую историю ИИ».

Какие проблемы стояли перед учёными в 1930-е годы?

Бионический подход и проблема «разрыва» между нейрофизиологией и логикой.

Как именно биологические системы могут решать логические задачи?

Введение в эволюцию (в том числе эволюцию мозга).

Роль естественного отбора.

Эволюция мемов.

Развитие культуры и мозга.

От аплизии до человека.

Нейроны.

Основные принципы функционирования мозга и машины (сходства и различия, обсуждение перспектив, в том числе нейроморфных процессоров).

Физические принципы и ограничения (проблема бутылочного горлышка фон Неймана).

Вычислительные платформы в истории — от абака и зубчатых колёс до мыльных плёнок, гидроинтеграторов и полупроводников. Потенциальные будущие платформы: фотоника, wetware, разные виды мемристоров.

Сравнение эффективности (энергетическое, в смысле параллельности, скорости вычислений, объема памяти).

**Материал дополнительный и на усмотрение учителя как его вставлять в программу, исходя из оставшегося времени.**

# Введение в математические основы машинного обучения и ИИ

учебник исходит из того, что в неделю 2 урока и 1 урок практики?

около 50 уроков

## Учебник для 11 класса

ИИ — как часть Машинного обучения. В свою очередь, к Машинному обучению можно прийти из Математической статистики. В учебнике для 11 класса начиная с главного результата Математической статистики — принципа максимума правдоподобия мы приходим уже к задачам машинного обучения, которые превращаются в задачи ИИ при специальном способе параметризации моделей (через глубокие нейронные сети). Очень важна сама концепция учебника — мы стараемся на относительно простых примерах вычленить критически важные математические вещи для ИИ в целом: функция правдоподобия, функция риска, обучение, переобучение, регуляризация и т. п. В отличие от учебника для 10 класса, где акцент делался больше на оптимизацию и линейную алгебру, учебник для 11 класса во многом акцентирован на вероятностных основах ИИ. Более того, способ подачи материала очень органично дополняет существующие учебники для углубленного изучения Вероятности и Статистики. На наш взгляд, наличие такого курса придает сильную дополнительную мотивацию в изучении базового курса Вероятности и Статистики.

Практическая часть курса от Альянса в сфере ИИ

## Глава 1 Элементы математической статистики и байесовский вывод (Сергей Николенко, Александр Гасников, Дарина Двинских)

Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики сквозь призму ИИ (напоминания).

Формула Байеса, условные вероятности, условное математическое ожидание.

Теорема Байеса в жизни: как мы рассуждаем и как рассуждать лучше. Когнитивные искажения. Примеры: медицинский тест, ошибка прокурора, ошибка адвоката.

\* Нормальное распределение как устойчивое распределение относительно суммирования.

\* Центральная предельная теорема (формулировка).

\* Принцип максимума правдоподобия (теорема Фишера) // разные примеры, в том числе для схемы испытаний Бернулли в интерпретации задачи о выборах

\* Доверительный интервал на основе теоремы Фишера

Байесовский вывод: априорное, апостериорное и предсказательное распределения.

Пример байесовского вывода для испытаний Бернулли (монетки): равномерное априорное распределение.

\* Сопряжённые априорные распределения на примере монетки.

\* Вывод предсказательного распределения: правило Лапласа

Линейная регрессия: идея, мотивация суммы квадратов через ЦПТ

Признаки в линейной регрессии: полиномиальная регрессия, локальные признаки.

Оверфиттинг и идея регуляризации: гребневая и лассо-регрессия.

\* Байесовский вывод в линейной регрессии: идея, априорное распределение, примеры

\* Классификация: постановка задачи, геометрический смысл. Геометрия классификации: разделяющие поверхности. Классификация на основе порождающих моделей, оптимальный байесовский классификатор; пример: LDA и QDA.

Пример: схема испытания Бернулли через принцип максимума правдоподобия, а также простейшая линейная регрессия через эту призму  
[https://vk.com/video-56385969\\_456239580?ysclid=mby60d72bj98747925](https://vk.com/video-56385969_456239580?ysclid=mby60d72bj98747925)

## **16 уроков (10 теория + 6 практика)**

### **Глава 2 Основы машинного обучения (Дарина Двинских, Александр Гасников, Евгений Соколов)**

Отличие машинного обучения от математической статистики (функционал задается нами, а не определяется функцией правдоподобия).

Минимизация эмпирического риска (метод Монте-Карло). Оффлайн и онлайн (SGD) подходы к обучению. Связь размера обучающего датасета с числом параметров для задач выпуклой оптимизации.

Переобучение, простейшие примеры, емкость классов, оракульные неравенства (без доказательств).

Проклятие размерности и теорема об отсутствии бесплатных завтраков.

\* Снова о стохастическом градиентном спуске SGD (с доказательством в выпуклом случае, для этого понадобятся свойства условного математического ожидания).

\* Адаптивные методы (AdaGrad).

\* Батчирование.

\* Ускорение (Adam).

\* Необходимость регуляризации или ранней остановки (на примере выпуклой задачи). Распределенная, федеративная оптимизация, несмещенная компрессия (на базе вероятностного округления).

Примеры Минимизация эмпирического риска (метод Монте-Карло). Оффлайн и онлайн к обучению

<https://labmmo.ru/courses/minikurs-matematicheskie-osnovy-mashinnogo-obucheniya-vzglyad-so-storony-stokhasticheskoi-optimizacii.html>

Пример Задача о рандомизированном округлении на базе ЦПТ

<https://www.mathnet.ru/rus/present43413>

Пример Федеративное обучение

[https://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?presentid=41639&option\\_lang=rus](https://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?presentid=41639&option_lang=rus)

Пример Оракульные неравенства

[http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F\\_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE\\_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\\_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81\\_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C\\_%D0%9D\\_%D0](http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D_%D0)

%9A. %D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29

## **8 уроков (6 теория + 2 практика)**

### **Глава 3 Вероятностные основы обучения с подкреплением (Дарина Двинских, Александр Гасников)**

Введение в Марковские цепи на примере PageRank. Случайные блуждания.

\* Диффузионный скейлинг и Винеровский процесс как предел случайных блужданий.

Методы Монте-Карло на основе Марковской цепи MCMC (алгоритм Метрополиса–Хастингса).

Пример Перси Диакониса приложения к расшифровке текста (связь с работой LLM — предсказание следующего токена).

\* Управляемые процессы Маркова, уравнение Вальда—Беллмана. Обучение с подкреплением на примере задачи о многоруких бандитах. Индексы Гиттинса.

\* Пример задача о разборчивой невесте (есть вероятностная модель). Уравнение Беллмана.

Q-learning (вероятностной модели нет).

\*\* Различные практические примеры задач обучения с подкреплением. A2C подходы.

\*\* Понятие actor/critic. SAC, TD3+BC, SAC-N. Meta-RL (RL<sup>2</sup>, MAML).

Идея аппроксимации функции цены или стратегии (value function или policy) в обучении с подкреплением через нейронную сеть.

Аппроксимация value function через среднее по ревордам.

GRPO.

\* Обсуждение примера с игрой с самим собой или когда ИИ перестал быть Машинным обучением и стал ИИ (история про AlphaGo и AlphaZero).

С учётом того, что сама глава содержит материалы в виде примеров, то теоретические упражнения здесь будут в основном заменены практическими.

Примеры Игра в Орлянку (связь с молекулярными часами

<https://www.mathnet.ru/rus/present45029>),

PageRank, Индексы Гиттинса, Разборчивая невеста <https://arxiv.org/pdf/1907.01060>

Пример MCMC и пример Перси Диакониса

[https://vkvideo.ru/playlist/-206078025\\_97/video-206078025\\_456240066](https://vkvideo.ru/playlist/-206078025_97/video-206078025_456240066)

## **8 уроков (6 теория + 2 практика)**

### **Глава 4 Генеративный ИИ (Андрей Кузнецов, Денис Димитров, Сергей Марков)**

Рекуррентные сети (краткий экскурс в их историю (напоминание) — Мак-Каллок/Питтс → Розенблатт → Элман/Джордан → Шмидхубер и его LSTM).

Механизм внимания (как и для чего был придуман, Богданов).

Трансформерные архитектуры (для языка и изображений).

Большие языковые модели (LLM).

- \* Модель Брэдли-Терри. Reward моделирование. Введение в DPO через упрощения PPO функционала и через модель Брэдли-Терри. Разобрать конкретные примеры (в том числе, с упоминанием DPO, RLHF). Приложения изученных RL подходов к задачам RLHF (GRPO, PPO).

Степенные законы Chinchilla по шкалированию размеров обучающего датасета, числа параметров и вычислительных ресурсов (презентация Сергея Николенко, апрель 2025).

- \* Генеративные-сопоставительные сети (GAN'ы). Metric Learning.

- \* Стилиевые GAN'ы.

- \* Всевозможные примеры сопоставительных моделей. Атаки.

Мультимодальное обучение и визуальный генеративный искусственный интеллект как связь разных миров — языкового и визуального.

- \* Модели генерации изображений (VAE, GAN) со сравнительными схемами.

- \* Идея диффузионных моделей, формула Ито и обратный процесс.

- \* Расширение задачи генерации изображений до генерации видео.

- \* Задачи GenCV — редактирование, перенос стиля, создание deer-фейков (здесь же вопрос о ai-safety), создание симуляций, 3D, метаверс.

Фундаментальные модели и парадигма самообучения.

Интерактивный ИИ, мультиагентные системы и скаффолдинг.

В сторону общего искусственного интеллекта: перспективы.

Здесь нужно дать возможность школьникам через API получить доступ к продуктам Сбера, Яндекс и др. (отечественных компаний и не только, DeepSeek и т. п.), чтобы сделать какой-то итоговый проект. Желательно что-то такое с оркестрированием, т. е. организацией взаимодействия разных моделей ИИ. Важно попрактиковать дообучение, пояснить важность этого всего.

Пример по части ChatGPT 3

<https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/>

## **18 уроков (9 теория + 9 практика)**

**Приложение ИИ в жизни (Сергей Марков, Андрей Кузнецов, Константин Воронцов, Денис Турдаков, Виктор Гомбалецкий)**

ИИ в жизни современного человека (примеры, аналогии с другими технологиями).

Важность ИИ для развития человека и общества.

Этика ИИ и проблема интерпретируемости.

Социальные эффекты развития ИИ.

Гонка вооружений — DeepFake и способы детектирования контента, сгенерированного ИИ.

Интердисциплинарные связи ИИ (биология, физика, математика/информатика) -- ИИ в науке.

ИИ в медицине.

Автоматический поиск нейросетевых архитектур.

Как ИИ может поменять нашу жизнь, немного пофантазируем

**Материал дополнительный и на усмотрение учителя как его вставлять в программу, исходя из оставшегося времени.**

### **Литература**

1. <https://markoff.science/#book> (рекомендована для базового изучения)
2. [https://psv4.userapi.com/s/v1/d/zslWefztD8z4LW0kJzmwQtxzvJxsKUSiSekwxVhR8ArwZu0ADM83RsxWAv\\_L4clPaEn3QGBE1ybdmzbX7rMQXI1cXx5EGVmmco3Eff1Fwgkq8i-CqcVCJQ/Nikolenko\\_S\\_I\\_Kadurin\\_A\\_A\\_Arkhangelskaya\\_E\\_O\\_-\\_Glubokoe\\_obuchenie\\_Pogruzhenie\\_v\\_mir\\_neyronnykh\\_setey\\_2018\\_Piter.pdf](https://psv4.userapi.com/s/v1/d/zslWefztD8z4LW0kJzmwQtxzvJxsKUSiSekwxVhR8ArwZu0ADM83RsxWAv_L4clPaEn3QGBE1ybdmzbX7rMQXI1cXx5EGVmmco3Eff1Fwgkq8i-CqcVCJQ/Nikolenko_S_I_Kadurin_A_A_Arkhangelskaya_E_O_-_Glubokoe_obuchenie_Pogruzhenie_v_mir_neyronnykh_setey_2018_Piter.pdf)  
(рекомендована для углубленного изучения и базового погружения учителям)
3. [https://psv4.userapi.com/s/v1/d/wOclctFY03F\\_sUYMr-sCNRoEnMFpvpr66VA5eVvvuM7sO-g4BSkQ112knD5nEPLIzmhxxIB\\_JXLby7GTO\\_ib5txF3EZnwvV\\_uf3QTnp6h7ZjkqDS8Uk0fA/Kak\\_uchitsya\\_mashina\\_Revolyutsia\\_v\\_oblasti\\_neyronnykh\\_setey\\_2021.pdf](https://psv4.userapi.com/s/v1/d/wOclctFY03F_sUYMr-sCNRoEnMFpvpr66VA5eVvvuM7sO-g4BSkQ112knD5nEPLIzmhxxIB_JXLby7GTO_ib5txF3EZnwvV_uf3QTnp6h7ZjkqDS8Uk0fA/Kak_uchitsya_mashina_Revolyutsia_v_oblasti_neyronnykh_setey_2021.pdf) (рекомендована для углубленного изучения школьникам и продвинутым учителям)
4. [https://psv4.userapi.com/s/v1/d/XaNrjIAeUUhnhaSoRpuDbv-ioJev\\_Esgw-ozq1h9LrYmDrUuo3lbAsgVpjpnQUePN5Q6KWb\\_mpp57KAzDt-7kTBS3yWJBjBLEI\\_5CEXsqazkyqaKBaA7JQ/Glubokoe\\_obuchenie\\_-\\_Gudfellou\\_Ya\\_2018.pdf](https://psv4.userapi.com/s/v1/d/XaNrjIAeUUhnhaSoRpuDbv-ioJev_Esgw-ozq1h9LrYmDrUuo3lbAsgVpjpnQUePN5Q6KWb_mpp57KAzDt-7kTBS3yWJBjBLEI_5CEXsqazkyqaKBaA7JQ/Glubokoe_obuchenie_-_Gudfellou_Ya_2018.pdf) (рекомендована для хорошо продвинутых учителей)
5. <https://education.yandex.ru/handbook/ml> (рекомендована для молодых учителей, но тут довольно много не очень качественного текста, то есть формул много, но не всегда за этим стоит хорошее изложение, которое будет понятно учителям)
6. <https://labmmo.ru/courses/minikurs-matematicheskie-osnovy-mashinnogo-obucheniia-vzglyad-so-storony-stohasticheskoi-optimizacii.html> Лекции в Сириусе для очень продвинутых школьников по основам Машинного обучения  
<https://disk.yandex.ru/i/eMp0keuBI5rwfg>  
<https://disk.yandex.ru/i/GRYwOGS-nE9x6g>